

Lösungsheft

Tag 1

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – BPMN 2.0,
EPC und Modellqualität.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 1

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung – sie sind nicht die einzig richtige. Insbesondere auf L2 und L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- den im Lehrskript eingeführten Begriffsapparat (BPMN-Notation, EPC-Logik, GoM) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen, statt sie zu verschleiern,
- Zielkonflikte (z. B. Klarheit vs. Vollständigkeit, Dokumentation vs. Automatisierung) benennen, statt sie wegzudefinieren,
- zu einer klar formulierten Entscheidung führen – nicht bloß zu einer Beschreibung.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab? Ist die Abweichung eine andere Annahme – oder ein Denkfehler? Genau dort entsteht der Lerneffekt.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Was ist ein Geschäftsprozess — und warum überhaupt modellieren?

<https://youtu.be/E5ZgMT7ty6E>

(URL: <https://youtu.be/E5ZgMT7ty6E>)

2. Wofür modellieren wir? Die vier Zwecke und ihre Folgen

<https://youtu.be/xmIs25K07V8>

(URL: <https://youtu.be/xmIs25K07V8>)

3. Pools und Lanes — wer macht was, und warum das strategisch wichtig ist

<https://youtu.be/AmEX0CxmzAs>

(URL: <https://youtu.be/AmEX0CxmzAs>)

4. Vom Modellieren zur Governance — Senior-Verantwortung

<https://youtu.be/aQAT-0-Wljo>

(URL: <https://youtu.be/aQAT-0-Wljo>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Notationselemente zuordnen

L1 • Wissen

~ 8 min

Ordnen Sie die acht BPMN-Notationselemente unten jeweils ihrer korrekten Bedeutung zu.

YouTube-Suchquery: BPMN 2.0 Notation Symbole Erklärung Start Event Task Gateway Pool Lane

Musterlösung

Element	Symbol	Bedeutung / Erkennungsmerkmal
Start-Event	dünner Kreis	Löst den Prozess aus – ein Trigger (Nachricht, Zeit, Bedingung). Genau <i>ein</i> Pfeil verlässt das Symbol.
Activity (Task)	abgerundetes Rechteck	Eine Tätigkeit, benannt mit Verb + Objekt (“Bestellung prüfen”).
Gateway	Raute (X / + / O)	Entscheidung oder Synchronisation. XOR (X) = entweder/oder, AND (+) = parallel, OR (O) = ein/mehrere.
End-Event	dicker Kreis	Erreichter Endzustand. Pfeile gehen <i>hin-ein</i> , keiner heraus.
Sequence Flow	durchgezogener Pfeil	Reihenfolge <i>innerhalb</i> eines Pools.
Message Flow	gestrichelter Pfeil (offene Spitze)	Nachricht <i>zwischen</i> Pools – verbindet Beteiligte.
Pool	großer Rahmen	Ein Beteiligter / eine Organisation (“Kunde”, “Bücherklick GmbH”).
Lane	Streifen <i>im</i> Pool	Rolle / Abteilung innerhalb eines Beteiligten (“Vertrieb”, “Lager”).

Merksatz: Pool = wer ist beteiligt, Lane = wer aus diesem Beteiligten macht es. Sequence Flow bleibt im Pool; Message Flow überquert Pool-Grenzen.

Aufgabe 2 – Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM)

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung GoM Becker Rosemann

Musterlösung

Die sieben Grundsätze (nach Becker / Rosemann / Schütte):

1. **Richtigkeit** – das Modell stimmt syntaktisch (Notation korrekt) und semantisch (bildet die Realität zutreffend ab).
2. **Relevanz** – nur das, was für den Modellzweck *wichtig* ist, wird modelliert. Kein Detail-Overload.
3. **Wirtschaftlichkeit** – Aufwand der Modellierung steht in vernünftigem Verhältnis zum Nutzen.
4. **Klarheit** – das Modell ist für die Zielgruppe *verständlich* (Lesefluss, Layout, einheitliche Symbole).
5. **Vergleichbarkeit** – Modelle innerhalb derselben Organisation folgen *denselben* Konventionen (Modellierungs-Standard).
6. **Systematischer Aufbau** – unterschiedliche Sichten (Daten, Funktionen, Organisation) bleiben *konsistent* miteinander.
7. **Modellzweckorientierung** – das Modell ist auf einen klaren *Zweck* (Dokumentation / Analyse / Automatisierung / Compliance) zugeschnitten.

Drei Beispiele:

- *Klarheit (positiv)*: Alle Gateways werden in einem Modell konsequent mit beschrifteten Ausgängen versehen (“ja” / “nein”). Der Leser muss nie raten, welcher Pfeil welchen Fall darstellt.
- *Wirtschaftlichkeit (negativ)*: Ein Mini-Onboarding-Prozess wird auf 60 Activities heruntergebrochen, obwohl 10 ausreichen würden. Der Aufwand zur Pflege übersteigt den Nutzen – Modell wird nie aktualisiert, veraltet schnell.
- *Modellzweckorientierung (positiv)*: Ein Modell für die *Automatisierung* zeigt explizit IT-Systeme, Schnittstellen, technische Trigger. Ein Modell für *Management-Übersicht* dagegen aggregiert Schritte und lässt Systemdetails weg.

Aufgabe 3 – BPMN vs. EPC – Vergleichstabelle

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: BPMN EPC Vergleich Notation Unterschied Funktion Ereignis Konnektor

Musterlösung

Element / Konzept	BPMN 2.0	EPC
Tätigkeit (Activity / Function)	<i>Task</i> – abgerundetes Rechteck; “Bestellung prüfen”.	<i>Funktion</i> – abgerundetes Rechteck (oft grün); “Bestellung prüfen”.
Ereignis	Kreis (Start / Zwischenereignis / Ende); typischerweise an Anfang/Ende des Prozesses.	<i>Ereignis</i> – Sechseck (oft rosa); <i>zwischen jeder Funktion</i> ein Ereignis (“Rechnung geprüft”).
Entscheidung (Gateway / Konnektor)	<i>Gateway</i> – Raute mit X / + / O direkt am Verzweigungspunkt.	<i>Konnektor</i> – Kreis mit $\wedge$ / $\vee$ / XOR; vor und nach jeder Verzweigung muss er aufgelöst werden.
Fluss / Verbindung	<i>Sequence Flow</i> (durchgezogen), <i>Message Flow</i> (gestrichelt).	<i>Kontrollfluss</i> – stets zwischen Ereignis und Funktion (abwechselnd).
Typischer Anwendungsfokus	Ablauflogik, Verantwortlichkeiten (Pools/Lanes), Nähe zur Automatisierung.	Ereignisgetriebene Sicht, ARIS-Welt, Business-Verständlichkeit für Fachbereiche.

Schlussatz: BPMN ist die richtige Wahl, wenn *Verantwortlichkeiten* (Pools/Lanes) und *Automatisierung* im Fokus stehen – EPC, wenn die *ereignisgetriebene Geschäftslogik* und *Verständlichkeit für Fachbereiche* (oft ARIS-Welt, klassische Business-Sicht) wichtiger ist.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Bestellprozess “Bücherlick GmbH” modellieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: BPMN Bestellprozess modellieren Beispiel Webshop B2C Lane Gateway

Musterlösung

BPMN-Modell (Soll-Logik, textuelle Beschreibung):

Pool: Bücherlick GmbH – **Lanes:** Webshop-System · Zahlung · Lager · Versand · Kundenservice.

Start-Event (Webshop-System): *Bestellung eingegangen.*

- Task (Webshop-System): *Bestellung validieren.*
- Task (Zahlung): *Zahlung verarbeiten.*
- **XOR-Gateway** *Zahlung erfolgreich?*
 - Nein → Task (Kundenservice): *Kunden über Zahlungsfehler informieren* → **End-Event**: *Bestellung abgebrochen.*
 - Ja → weiter.
- Task (Lager): *Lagerbestand prüfen.*
- **XOR-Gateway** *Ware verfügbar?*
 - Nein → Task (Lager): *Beim Großhändler nachbestellen* → Task (Kundenservice): *Kunden über verzögerte Lieferung informieren* → zurück zu *Lagerbestand prüfen* (oder Wartezustand).
 - Ja → weiter.
- Task (Lager): *Ware kommissionieren.*
- Task (Versand): *Ware verpacken und versenden.*
- Task (Kundenservice): *Versandbestätigung an Kunden senden.*

End-Event: *Bestellung abgeschlossen.*

Modellzweck (1 Satz): “Einarbeitungsdokument für neue Mitarbeitende im Kundenservice – um den Standardweg einer Bestellung schnell zu verstehen.”

Drei Annahmen:

1. Zahlung erfolgt vor dem Versand (kein Kauf auf Rechnung im Standardfall).
2. Lagerbestand wird automatisch durch das Webshop-System geprüft (keine manuelle Lagerabfrage).
3. Rücksendungen sind nicht Teil dieses Modells (eigener Prozess).

Zwei Fragen an den Fachbereich:

1. Wie verhalten wir uns bei Teilverfügbarkeit (z. B. 3 von 5 Büchern auf Lager)? Splitten wir den Versand oder warten?
2. Wer kommuniziert mit dem Kunden im Express-Fall – Versand oder Kundenservice?

vice?

Andere Lösungen sind legitim – z. B. Trennung der Pools (Bücherklick GmbH vs. Großhändler) mit Message Flow. Entscheidend ist: mind. 1 Start, 2 Gateways, 5 Activities, 1 End-Event, saubere Verb+Objekt-Benennung, sichtbare Verantwortlichkeit über Lanes.

Aufgabe 5 – Modell-Qualität bewerten

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: Modellqualität bewerten BPMN GoM Klarheit Richtigkeit Prüfkriterien

Musterlösung

Bewertung anhand vier GoM-Kriterien:

Kriterium	Pkt.	Begründung + Korrekturmaßnahme
Klarheit	1 / 5	“jemand prüft etwas”, “System macht irgendwas” – keine konkrete Benennung. <i>Korrektur:</i> Jede Activity nach Verb + Objekt benennen, Rolle in Lane explizit machen.
Richtigkeit	2 / 5	Eine Rücksprung-Schleife ohne Abbruchbedingung kann zu Endlosschleifen führen. Es ist unklar, was “ok” bedeutet. <i>Korrektur:</i> Schleife mit max. Wiederholungen oder Eskalationspfad versehen; Gateway-Ausgänge klar beschriften (“vollständig” / “unvollständig”).
Relevanz	2 / 5	Das Modell zeigt weder die wichtigen Schnittstellen noch die Kunden-Sicht; entscheidende Schritte fehlen, Triviales (“Dann macht das System irgendwas”) ist drin. <i>Korrektur:</i> Modell vom Modellzweck her neu denken: “Was muss ein Servicemitarbeiter sehen, um zu helfen?”.
Modellzweck-orientierung	1 / 5	Für <i>Schulung von Service-MA ohne BPMN-Kenntnis</i> ist das Modell ungeeignet – es lässt genau die Informationen weg, die ein neuer MA braucht (was passiert konkret, wer ist zuständig, wann eskaliert man?). <i>Korrektur:</i> Konkrete Tätigkeiten, Rollen über Lanes, explizite Eskalationspfade.

Eignung für den angegebenen Zweck: *Nein – nicht geeignet.* Das Modell ist so vage, dass es weder für Schulung noch für Analyse einen Mehrwert hat. Es muss vor dem Einsatz grundlegend überarbeitet werden (klare Benennungen, Rollen über Lanes, konkrete Entscheidungen).

Andere Punktzahlen sind legitim, solange die Begründungen GoM-konsistent sind.

Aufgabe 6 – Rechnungsprüfung in EPC umsetzen

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: EPC ereignisgesteuerte Prozesskette Beispiel Rechnungsprüfung XOR

Musterlösung

EPC-Darstellung (Soll-Logik, textuell mit Pfeilen):

Ereignis: Rechnung eingegangen

□ **Funktion:** Rechnung formal prüfen (Rolle: Buchhaltung)

□ **XOR-Konnektor**

□ **Ereignis:** Rechnung unvollständig □ **Funktion:** Lieferant zur Korrektur auffordern (Buchhaltung) □ **Ereignis:** Korrektur angefordert □ Ende (vorerst)

□ **Ereignis:** Rechnung vollständig □ **Funktion:** Rechnung sachlich prüfen (Rolle: Fachbereich) □ **XOR-Konnektor**

□ **Ereignis:** Rechnung freigegeben □ **Funktion:** Rechnung zur Zahlung an Bank übertragen (Buchhaltung) □ **Ereignis:** Zahlung beauftragt □ **Funktion:** Rechnung im System als “bezahlt” kennzeichnen (Buchhaltung) □ **Ereignis:** Rechnung bezahlt (Endereignis).

□ **Ereignis:** Rechnung abgelehnt □ **Funktion:** Rechnung reklamieren (Fachbereich) □ **Ereignis:** Reklamation versendet (Endereignis).

Benennungs-Check:

- *Ereignisse:* Subjekt + Zustand/Partizip (“Rechnung eingegangen”, “Rechnung freigegeben”).
- *Funktionen:* Verb + Objekt (“Rechnung formal prüfen”, “Rechnung reklamieren”).

Wo hätte BPMN das kompakter abgebildet? An den Gateway-Stellen: in EPC braucht es vor jeder Verzweigung einen XOR-Konnektor *und* ein nachfolgendes Ereignis pro Zweig – BPMN hätte mit einem einzigen XOR-Gateway plus beschrifteten Ausgängen (“vollständig” / “unvollständig”) ausgekommen. Außerdem hätte BPMN über Lanes die Verantwortlichkeiten direkt am Diagramm sichtbar gemacht; in EPC läuft das über separate Organisationssymbole.

Aufgabe 7 – Pool-Lane-Aufteilung

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: BPMN Pool Lane Unterschied Beispiel Kunde Lieferant Message Flow

Musterlösung

1. Struktur: Zwei Pools, drei Lanes.

Pool 1: Kunde (eigene Organisation, ein einzelner Beteiligter – keine Lanes nötig).

Pool 2: Anbieter (unser Unternehmen) – mit **drei Lanes**: *Vertrieb, Lager, Buchhaltung*.

Begründung (2 Sätze): Der Kunde ist eine *externe* Partei – damit eigener Pool, kommuniziert per Message Flow mit dem Anbieter. Die drei internen Rollen gehören zur gleichen Organisation und werden als Lanes innerhalb eines Pools dargestellt, damit Verantwortung sichtbar bleibt und Sequence Flow zwischen ihnen erlaubt ist.

2. Zuordnung der sechs Activities:

Activity	Pool / Lane	Anmerkung
Bestellung absenden	Pool 1: Kunde	löst den Prozess aus
Bestellung erfassen	Pool 2 / Lane Vertrieb	startet Anbieter-internen Ablauf
Lagerbestand prüfen	Pool 2 / Lane Lager	
Ware kommissionieren	Pool 2 / Lane Lager	nur wenn verfügbar
Rechnung erstellen	Pool 2 / Lane Buchhaltung	
Zahlungseingang verbuchen	Pool 2 / Lane Buchhaltung	End-State für Anbieter

3. Flows:

- *Message Flow* (gestrichelt):
Kunde ↔ Vertrieb (Bestellung absenden ↔ Bestellung erfassen)
Buchhaltung ↔ Kunde (Rechnung versenden)
Kunde ↔ Buchhaltung (Zahlung eingegangen)
- *Sequence Flow* (durchgezogen): zwischen allen Activities *innerhalb* von Pool 2 (Vertrieb ↔ Lager ↔ Buchhaltung).

4. Faustregel (1 Satz): Ein eigener Pool entsteht, wenn die Partei eine *eigene Organisation* ist (Kunde, Lieferant, Behörde); Lanes nutzen wir für *Rollen innerhalb derselben Organisation*.

Aufgabe 8 – Anti-Muster identifizieren und korrigieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: BPMN Antipatterns Modellierungsfehler Spaghetti Gateway fehlend Join

Musterlösung

A – Spaghetti-Layout.

- *Verletzte GoM-Regel: Klarheit* (und teilweise *Wirtschaftlichkeit* – der Aufwand zur Pflege ist zu hoch).
- *Korrektur*: Modell in Subprozesse herunterbrechen (max. ca. 15–20 Activities pro Diagramm), Pfeile orthogonal führen, einen *Hauptfluss* (“Happy Path”) etablieren und Ausnahmen klar abzweigen, Lanes einführen, Gateway-Ausgänge beschriften.

B – Fehlende End-Events / mehrere unerklärte Start-Events.

- *Verletzte GoM-Regel: Richtigkeit* (BPMN-Syntax verletzt) und *Klarheit*.
- *Korrektur*: Jeder Endzustand bekommt ein End-Event (eigenes für “erfolgreich” und “abgebrochen”); jeder Start-Event muss benannt werden (z. B. “Bestellung per E-Mail”, “Bestellung per Telefon”) oder konsolidiert. Faustregel: *ein Prozess, ein definierter Anfang – so viele Enden wie nötig, aber alle benannt*.

C – Gateway als “Box-Sammelstelle” / fehlender Join.

- *Verletzte GoM-Regel: Richtigkeit* (BPMN-Syntax: jeder Split braucht einen Join) und *Klarheit* (unbeschriftete Ausgänge, kein Default).
- *Korrektur*: Jeder Gateway-Split bekommt einen passenden Join. Alle Ausgänge werden mit der Entscheidungsbedingung beschriftet (z. B. “ $\geq 1.000\text{€}$ ” / “ $< 1.000\text{€}$ ” / “Sonderfall”). Default-Pfeil mit Diagonalstrich markieren. Bei fünf Ausgängen prüfen, ob ein zweistufiger Gateway klarer wäre.

D – Inkonsistente Benennung.

- *Verletzte GoM-Regel: Vergleichbarkeit* und *Klarheit*.
- *Korrektur*: Konvention durchsetzen – Activities = *Verb* + *Objekt* (“Rechnung prüfen”, “Zahlung verarbeiten”). Keine Substantive (“Rechnung”), keine Fragen (“OK?”), keine Fragmente (“Mail”). Modell von oben nach unten durchgehen, alle Labels normieren – und die Regel als Modellierungs-Standard im Wiki dokumentieren.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie “InnoHome Devices” – Innovation-to-Launch

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Innovation Launch Prozess BPMN Lanes Stage Gate Modellierung

Musterlösung

1. BPMN-Modell mit Lanes (Soll-Logik):

Pool: InnoHome Devices – **Lanes:** Produktmanagement · F&E · Qualität · Operations · (optional: Einkauf / Legal).

Start-Event: *Idee / Anforderung eingegangen.*

- Task (PM): *Anforderung klassifizieren.*
- **XOR:** *Strategischer Fit?*
 - Nein → End: *Abgelehnt + dokumentiert.*
 - Ja → Task (F&E): *Machbarkeit bewerten* → Task (PM): *Business Case erstellen.*
- **XOR:** *Business Case tragfähig?*
 - Nein → Task (PM): *Anforderung überarbeiten / Scope reduzieren* → zurück zu *Business Case erstellen* (max. 1 Schleife).
 - Ja → Task (Qualität): *Teststrategie & Akzeptanzkriterien festlegen* → Task (F&E): *Prototyp entwickeln* → Task (Qualität): *Prototyp testen.*
- **XOR:** *Test bestanden?*
 - Nein → Task (F&E): *Nachbessern* → zurück zu *Prototyp testen* (max. 2 Schleifen, dann Eskalation).
 - Ja → Task (Operations): *Pilotfertigung planen* → Task (Operations): *Pilotfertigung durchführen* → Task (Qualität): *Pilotfreigabe (Gate).*
- **XOR:** *Freigabe erteilt?*
 - Nein → Task: *Abweichungen bearbeiten + Risiko bewerten* → zurück zu *Pilotfreigabe.*
 - Ja → Task (PM): *Launch vorbereiten* → End: *Produkt gelauncht.*

2. EPC-Sicht als Management-Übersicht (max. 12 Elemente):

Idee eingegangen → *Anforderung klassifizieren* → *Business Case bewertet* → *Prototyp entwickeln* → *Prototyp getestet* → *Pilotfertigung durchführen* → *Pilotfreigabe erteilt* → *Launch vorbereiten* → *Produkt gelauncht.*

3. Drei Steuerungspunkte:

Steuerungspunkt	Ziel / Verantw. / I&O	Risiko bei Auslassen
Business-Case-Gate	Verhindert “Innovations-Strohfeuer”, priorisiert Ressourcen. <i>Verantw.:</i> PM. <i>Input:</i> Anforderungsklassifikation. <i>Output:</i> Go/No-Go + Begründung.	Ressourcen werden in nicht-tragfähige Ideen investiert; Time-to-Market für wirklich wichtige Produkte sinkt.
Test-/Akzeptanz-Gate	Schützt Reputation und Retourenkosten; macht Qualität messbar. <i>Verantw.:</i> Qualität. <i>Input:</i> Akzeptanzkriterien + Testergebnis. <i>Output:</i> Bestätigung / Nachbesserung.	Mangelhafte Produkte erreichen den Markt; Retouren explodieren, Marke beschädigt.
Pilotfreigabe	Reduziert Serienrisiko, klärt Accountability (“wer trägt die Entscheidung?”). <i>Verantw.:</i> Operations + Qualität gemeinsam. <i>Input:</i> Pilotdaten + Risikoanalyse. <i>Output:</i> Freigabe oder Eskalation.	Serienproduktion startet trotz ungeklärter Risiken; teure Rückrufe drohen.

4. Prioritätenempfehlung (in 8 Wochen realistisch):

- 1. Business-Case-Gate als *Entscheidungsnotiz* formalisieren (Owner: PM; klare Kriterien: Marktgröße, Marge, Risiko, Fit). 4 Wochen, ohne Tool umsetzbar.
- 2. Test-/Akzeptanzkriterien als *Definition of Done* standardisieren (Owner: Qualität). 4 Wochen, ohne Tool umsetzbar.

Begründung: Maximaler Hebel auf Time-to-Market und Retourenrisiko, ohne Tooling-Abhängigkeit; passt in das 150-k-Budget und lässt Raum für eine Pilotfreigabe-Iteration in Phase 2.

Aufgabe 10 – Modellierungs-Governance – wann aktualisieren, wer verantwortlich?

L3 • Management

~ 30 min

YouTube-Suchquery: Process Modeling Governance RACI Process Owner Aktualisierung Audit

Musterlösung

1. Aktualisierungslogik: Modelle werden *nicht* im Kalender, sondern an *Triggern* aktualisiert. Konkret: (a) **Strukturelle Änderung** – Reorganisation, neue Rolle, neuer Standort. (b) **Systemwechsel** – ERP-, CRM-, ITSM-Wechsel oder neue Schnittstelle. (c) **Externer Trigger** – Audit-Finding, regulatorische Änderung, kritischer Vorfall. *Nicht* lohnenswert ist die routinemäßige Jahresaktualisierung, wenn der Prozess sich nachweislich nicht verändert hat – sie verbraucht Aufwand ohne Lernertrag.

2. RACI-Aufteilung:

	Process Owner	Modeler	Reviewer	Approver
Änderung erkennen & anstoßen	R / A	I	I	I
Modell aktualisieren	A	R	C	I
Qualitätsprüfung (GoM, Konsistenz)	I	C	R / A	I
Freigabe	C	I	C	R / A
Kommunikation & Schulung	A	I	C	I

Lese-Hilfe: R = Responsible (macht), A = Accountable (verantwortet), C = Consulted, I = Informed. Der Fachbereich liefert als *Consulted* fachlichen Input – ist aber nie Approver.

3. Trade-off Aufwand vs. Aktualität – Branchenbeispiel:

Pharma (GxP-regulierter Bereich): Hier sind Modelle *Compliance-Pflicht*. Jede prozessuale Änderung muss validiert dokumentiert sein, sonst drohen Audit-Findings, Lieferstopps oder Produktrückrufe. Enge Pflege lohnt sich – der entgangene Aufwand wäre um Größenordnungen teurer als die Pflege.

Im Gegensatz dazu – interne Verwaltung in einem kleinen Mittelständler: Hier reicht grobkörnige Aktualisierung an Triggern (Reorg, Tool-Wechsel). Ein Modell des Pausen-Vertretungsprozesses muss nicht jedes Quartal nachpoliert werden.

4. Faustregel: Ein veraltetes Modell ist *schlimmer* als kein Modell, sobald (a) jemand danach handelt und Fehler macht, oder (b) ein Auditor es als Nachweis akzeptiert und das Audit dadurch verloren geht – ab diesem Punkt ist “Modell stilllegen oder pflegen” die einzige verantwortbare Entscheidung.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Process Modeling Governance & Decision Architecture

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Process Modeling Governance Decision Architecture BPMN Enterprise Architect

Musterlösung

Musterlösung als Entscheidungsarchitektur – andere Konfigurationen sind möglich, solange sie als Architektur (nicht als Liste) gedacht sind.

1. Entscheidungsarchitektur: Modelle sollen vier Entscheidungstypen unterstützen: *Priorisierung* (welche Prozesse zuerst harmonisieren?), *Freigaben* (wer entscheidet über Prozessänderungen?), *Risiko-Steuerung* (wo müssen Steuerungspunkte sitzen, um Audit-Findings zu vermeiden?), *Automatisierungs-Tauglichkeit* (welche Prozesse sind reif für RPA / Workflow-Engine?).

2. Modellierungs-Policy (1 Seite, Kurzform):

- *BPMN* für Prozesse mit klaren Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Automatisierungs-Potenzial; *EPC* für Management-Übersichten und Fachbereichs-Kommunikation in ARIS-Welt.
- *Mindeststandard*: ein Start-Event, mindestens ein End-Event, alle Gateway-Ausgänge beschriftet, Activities Verb + Objekt, Rollen über Lanes, Annahmen dokumentiert.
- *Qualitätskriterien*: GoM-Checkliste; Vier-Augen-Review vor Freigabe; Konsistenz mit übergeordneter Prozesslandkarte; max. ca. 20 Activities je Diagramm, sonst Subprozess.

3. Governance-Design (RACI-Kurz):

- *Process Owner* (Fachbereichsleiter) – Accountable für Prozess *und* Modell.
- *Modeler* (zentrales BPM-Team oder geschulter Key-User) – Responsible für Modellierung.
- *Reviewer* (BPM-Lead / Quality) – Responsible für Qualitätsprüfung.
- *Approver* (CPO / Bereichsleitung) – Accountable für Freigabe.
- *Eskalationspfad*: Reviewer → BPM-Lead → CPO → Vorstand.

4. Rollout-Plan (12 Wochen):

- *Wo 1–2*: Policy-Entwurf, Tool-Anforderungen schreiben, zwei Pilotbereiche festlegen (1 Front-Office, 1 Back-Office).
- *Wo 3–4*: Tool-Auswahl (Shortlist max. 3 Werkzeuge), Trainingscurriculum für Level 1–3.
- *Wo 5–8*: Pilotbereiche modellieren ca. 10 Kernprozesse, Review-Pfad einspielen.
- *Wo 9–10*: Auswertung Pilot, Lessons Learned, Policy nachschärfen.
- *Wo 11–12*: Rollout-Plan für restliche Bereiche, Governance-Board konstituieren.

ren.

- **KPIs:** Modellqualität (% Modelle mit GoM-Score ≥ 4), Durchlaufzeit (Idee $\rightarrow$ freigegebenes Modell, Ziel ≤ 2 Wochen), Audit-Findings (Ziel: keine Findings zur Prozess-Dokumentation).

5. Top-5-Risiken + Gegenmaßnahmen:

1. *Akzeptanz im Fachbereich gering* $\rightarrow$ Key-User früh einbeziehen, kurze Trainings, sichtbarer Quick-Win.
2. *Übermodellierung* $\rightarrow$ "Modell folgt Zweck"-Pflicht in Policy, max. Activities pro Diagramm festschreiben.
3. *Schattenprozesse* $\rightarrow$ systematische "Ist-Aufnahme" im Pilot; Belohnung für saubere Offenlegung, nicht Sanktion.
4. *Tool-Lock-in* $\rightarrow$ Tool-Auswahl mit Export-Anforderung (BPMN-XML offen), keine Plattform-spezifischen Erweiterungen zulassen.
5. *Reorganisation während Rollout* $\rightarrow$ modulare Policy (gilt unabhängig von Org-Struktur); Process-Owner-Rolle an Funktion, nicht an Personen koppeln.

6. Tooling-Entscheidung: *Anforderungen vor 80-k-Investment:* BPMN-2.0-konform, Mehr-Nutzer-Editor, Versionierung, Export als BPMN-XML, RACI-/Rollenpflege, Audit-Log, On-Premise oder EU-Cloud. *Bewusst ausgeschlossen:* reine Visualisierungs-Tools ohne BPMN-Semantik (zu eng) und Enterprise-Suites > 80 k Folgekosten (sprengen Budget).

7. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Tool-Entscheidung VOR Reorg-Klärung:* Annahme: BPMN-XML-Export sichert Portierbarkeit. Verworfen Alternative: Warten bis Reorg klar ist (kostet 6 Monate). Frühwarnsignal: Wenn Zukauf eigenes Tool bringt $\rightarrow$ Portierung via XML-Export starten.
2. *Pilot in nur 2 Bereichen (statt 4):* Annahme: 2 Bereiche liefern repräsentative Lessons Learned. Verworfen Alternative: Breitenpilot in 4 Bereichen (sprengt 12 Wochen). Frühwarnsignal: Wenn nach 6 Wochen weniger als 5 Modelle pro Pilotbereich freigegeben sind $\rightarrow$ Ressourcen umschichten, Coach extern beschaffen.

8. Anschluss an Strategie (drei Argumente):

1. *Compliance:* Vergleichbare Modelle reduzieren Audit-Findings und damit Bußgeld- und Reputationsrisiko.
2. *Time-to-Market:* Klare Prozess-Eigentümerschaft reduziert Eskalations-schleifen, beschleunigt Entscheidungen.
3. *Skalierbarkeit:* Bei Zukauf / neuen Standorten ist die Onboarding-Zeit für neue Bereiche dramatisch kürzer, weil ein Standard existiert.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Wenn Ihre eigene Lösung anders ist, fragen Sie: *Habe ich andere Annahmen – oder einen anderen Modellzweck angelegt?* Beides ist legitim, solange die Logik nachvollziehbar bleibt.

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre eigenen Lösungen in die Coaching-Sitzung mit. Im Fokus stehen drei Fragen: Welche Annahmen haben Sie gemacht? Welche Zielkonflikte (Klarheit vs. Vollständigkeit, Aufwand vs. Aktualität, Dokumentation vs. Automatisierung) haben Sie sichtbar gemacht? Welche Entscheidung haben Sie getroffen – und würden Sie auch verantworten, wenn sich Anforderungen ändern?